AfetGuard AI

SDG 11.5 | SDG 13.1 | GEMİNİ 2.5 FLASH

Kişiselleştirilmiş Hane ve Oda Afet Hazırlık Asistanı • Akademik & Teknik Özet Raporu

Proje Ekibi (Grup 13): Fatma Çevik, Ayberk Koç, Hüseyin Aksoy, Adil Yer, Mehmet Tarık Özcan

Live Demo: afet-planlama.vercel.app

GitHub: github.com/huseyinaksoyy/Afet-Planlama

1. NEDEN ŞİMDİ? TÜRKİYE AFET VERİLERİ VE STATİK MODELİN İFLASI

PROBLEM ANALİZİ

6 Vefat	151 Yaralı	81.473 ha	>%50 Yaralanma
14-15 EKİM 2026 İST-KOCAELİ SELİ	23 NİSAN 2025 SİLİVRİ M6.2	2025 KENTSEL ORMAN YANGINLARI	6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİ
3.055 kurtarma, alt kat su baskını debisi	Merdiven ve pencereden panik atlamaları	Yerleşim yeri arayüz yangını tahliyesi	Yapısal olmayan devrilen eşya travması

Statik Afet Rehberlerinin Yetersizliği: Mevcut broşürler ve genel web siteleri Türkiye'deki tüm vatandaşlara tek tip bir liste ("konserve, düdük, fener") sunmaktadır. Oysa 4. kattaki bir hanenin sismik ivmesiyle giriş kattaki sel riski; evinde 10 aylık bebek veya insülin bağımlısı bulunan bir hanenin tahliye ihtiyaçları tamamen farklıdır. 1999 Gölcük depreminde merkez üssünden 110 km mesafedeki Avcılar'da yaşanan ağır hasar, zemin büyütmesi (*Soil Amplification ~2.4x*) ve kıyı dolgusundan kaynaklanmıştır. Statik sistemler bu tarihsel mikrobölge hafızasını ve kırılgan grupları yok saymaktadır.

2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SDG 11.5 & 13.1 ENTEGRASYONU VE KIRILGAN GRUPLAR

BM 2030 HEDEFLERİ

KIRILGAN PROFİL	AFET ANINDA KARŞILAŞILAN KRİTİK ENGEL	AFETGUARD AI HİPER-KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MÜDAHALESİ	SDG HEDEFİ
0-3 Yaş Bebek	Merdiven inişinde ellerin dolu olması, steril su/mama yokluğu	Tahliyede iki eli serbest bırakan kanguru/sling planı, 72 saatlik steril su & toz mama	**SDG 11.5** (Can Kaybı Azaltımı)
65+ Yaşlı Birey	Merdivende denge kaybı, karanlıkta oryantasyon yitimi, ilaç kesintisi	Refakatçi tahliye kuralı, molozlu zemin bastonu, yedek gözlük, 7 günlük kalp/tansiyon kiti	**SDG 11.5** (Kırılgan Koruma)
Kronik Hasta	Elektrik kesintisinde insülinin bozulması, glukometre eksikliği	48 saat 2-8°C muhafaza sağlayan termal insülin soğuk zincir çantası ve cihaz şeritleri	**SDG 13.1** (Afet Uyumu)
Engelli / Kısıtlı	Asansörlerin devre dışı kalması, binada mahsur kalma	İki kişiyle merdiven tahliyesi sağlayan transfer kemeri/şiltesi, flaşörlü konum belirleyici	**SDG 11.5** (Erişilebilirlik)
Evcil Hayvan	Sarsıntı/sel panik kaçışları, toplanma alanına kabul edilmeme	Sert gövdeli box, göğüs tasması, 3 günlük mama, toplanma alanı aşı karnesi kopyası	**SDG 11.5 & 13.1**

3. SİSTEM MİMARİSİ & TEKNOLOJİ YIĞINI

FULL-STACK MİMARİ

Frontend & Dashboard (Next.js 16 + Tailwind CSS):

- **3 Adımlı Giriş:** Konum (İl/İlçe/Mahalle), Hane/Kırılgan Gruplar ve Oda Analizi.
- **Hibrit Giriş Modu:** Multimodal Oda Fotoğrafı Yükleme (Base64) veya 8 hızlı risk etiketi.
- **Mikrobölgeleme Hafızası:** Zemin katsayısı ve dere yatağı tarihsel etiketleri.
- **İnteraktif Çanta:** Tıklandıkça Dirençlilik Skorunu %38'den %85+'e çıkaran reaktif arayüz.

Yapay Zekâ Motoru (Google Gemini 2.5 Flash API):

- **Multimodal Vision:** Yatak, pencere ve gardırop konumlarını tek API çağrısında saptar.
- **Yapılandırılmış JSON Modu:** Frontend kartlarına %100 uyumlu katı veri şeması üretir.
- **Zaman Çizelgesi Simülasyonu:** T+0-60s, T+1-15m ve T+1-72h adımlarını dinamik hesaplar.
- **Yedek Simülatör:** API anahtarı olmadan sıfır kesintiyle çalışan yerleşik fallback motoru.

4. BİLİNÇLİ PROMPT TASARIMI VE STRATEJİSİ (SRC/LİB/PROMPTS.TS)

PROMPT ENGİNEERİNG

PROMPT TEKNİĞİ	UYGULAMA YÖNTEMİ & KAPSAMI	TEKNİK GEREKÇE & SAHA KARŞILIĞI	HALÜSİNASYON ENGELİ
Role Prompting	AFAD saha protokolleri, BM Sendai Çerçevesi ve Deprem Mühendisliği standartlarına hakim Kıdemli Analist	Modele genel chatbot üslubu yerine arama-kurtarma ve yapı statiği ciddiyetinde uzman dil kazandırır.	Anekdotsal ve dayanaksız önerileri baştan eler.
6-Step Chain-of-Thought (CoT)	1. Zemin Hafızası → 2. Sismik/Kat İvmesi → 3. Kırılgan Bireyler → 4. Kriz Simülasyonu → 5. Mekânsal Risk → 6. Çanta & Etik	Modelin doğrudan ezbere çanta listesi yazmasını engeller; coğrafya ve bina parametrelerini adım adım sentezletir.	Hatalı sebep-sonuç ilişkilerini ve atlamaları %90 azaltır.
Few-Shot Learning (JSON Şeması)	Avcılar Denizköşkler senaryosuna ait 1 adet eksiksiz girdi-çıktı çifti (Strict JSON formatında enjekte edilmiştir)	Zero-shot'ta modelin markdown serbest metin üretip Next.js UI kartlarını kırmasını engeller; katı şema sağlar.	JSON şema kaymasını ve eksik anahtar hatalarını sıfırlar.
Ethical Guardrails	Bina sağlamlık/yıkılmazlık garantisi vermeme, reçete/dozaj yazmama ve yalnızca 112 Acil yönlendirmesi kuralı	Yapay zekânın yetkisiz mühendis veya hekim yerine geçerek hayati yanıltıcı tavsiye üretmesini engeller.	Yetkisiz yapısal ve medikal iddiaları %100 bloke eder.

5. ÇİFT SENARYOLU CANLI DEMO ANALİZİ & SAYISAL ETKİ HESAPLAMASI

DEMO & IMPACT

Demo 1: Avcılar Denizköşkler (Deprem & Dolgu Zemin)
Girdi: 1998 öncesi, 4. Kat, 4 Kişi (10 aylık bebek, 72 yaşlı büyükanne), sahil dolgu zemin, gardırop yatak yanında.
AI Çıktısı: 2.4x Zemin Büyütmesi (Amplification) rezonans uyarısı; gardıroba 50×50 mm çelik L-braket ankrajı; camlara patlama filmi; ilk 60 sn'de bebeği göğse alıp yatak-baza hayat üçgenine cenin duruşu; merdivenlerde kanguru tahliyesi.

Demo 2: Kağıthane Cendere (Sel & Eski Dere Yatağı)
Girdi: 2000-2018 yapı, Giriş Kat, 3 Kişi (İnsülin bağımlısı diyabet hastası, 1 kedi), eski dere yatağı su doygunluğu.
AI Çıktısı: Ani su taşkını ve rögardan geri basma riski; suya temas etmeden önce ana elektrik şalterini indirme protokolü; kediyi derhal box'a alma; 48 saat 2-8°C koruyan termal insülin çantası; üst katlara dikey tahliye.

Sayısal Dirençlilik ve Hayati Kaynak Hesaplaması (4 Kişilik Hane, 72 Saat):

4 Kişi x 3 Gün x 4L = 48 Litre Su Kotası

- **İç Mekân Travmaları:** %75 Azalma (L-braket ankrajı)
- **Tahliye Süresi:** %60 Hızlanma (Kanguru + Refakat)
- **Hayati İlaç Kesintisi:** %0 Risk (Termal Soğuk Zincir)
- **Dirençlilik Skoru:** %38 → %88 (+%50 Net Artış)

6. ETİK SORUMLULUK, KIRILGAN GRUPLAR VE YASAL ÇEKİNCE MATRİSİ

ETİK GÜVENLİK (15 PUAN)

ETİK GÜVENLİK ALANI	OLASI RİSK & HALÜSİNASYON TEHDİDİ	AFETGUARD AI SİSTEMİNDE ALINAN KATI ÖNLEM
Yapısal Mühendislik Güvencesi	Modelin fotoğrafa bakıp "bu bina asla yıkılmaz" veya "bu bina kesin çöker" taahhüdünde bulunması	Sistem isteminde kesin güvence verilmesi yasaklanmıştır; raporun Çevre Bakanlığı lisanslı karot testlerinin yerini tutmayacağı Kart 4'te deklare edilir.
Tıbbi Dozaj ve Reçete	Yapay zekânın kronik hastaya yetkisiz ilaç dozu, muadil ilaç veya tıbbi tedavi önermesi	Modelin yeni ilaç tavsiyesi vermesi engellenmiştir; yalnızca hekim onaylı mevcut ilacın reçete kopyası ve 2-8°C soğuk zincir lojistiği hatırlatılır.
Acil Çağrı & İletişim	Afet anında alternatif gayriresmi yardım kanallarına yönlendirme riski	Yalnızca T.C. İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD frekansları tek yetkili merci olarak vurgulanır.
Kullanıcı Veri Gizliliği	Kullanıcının yüklediği oda fotoğraflarının ve konumunun sunuculara depolanması	Fotoğraflar sunucu diskine kaydedilmez; bellekte anlık base64 işlenir. API anahtarı kullanıcının yerel tarayıcısında (localStorage) saklanır.